

Wohnmobil-Display – Bedienungsanleitung

Bedienung aller Funktionen des 7-Zoll-Touch-Displays. Stand: 27.09.2026 (Firmware 1.0.1)

1. Erster Start und WLAN
2. Die Startseite
3. Alarmanlage
4. Das Setup-Menü – Grundregeln
5. Setup: Kacheln
6. Setup: System
7. Push-Nachrichten aufs Handy
8. Einstellen per Handy (Webseite)
9. Display ausschalten
10. Hilfe bei Problemen
11. Testzeit und Freischaltung
12. Updates

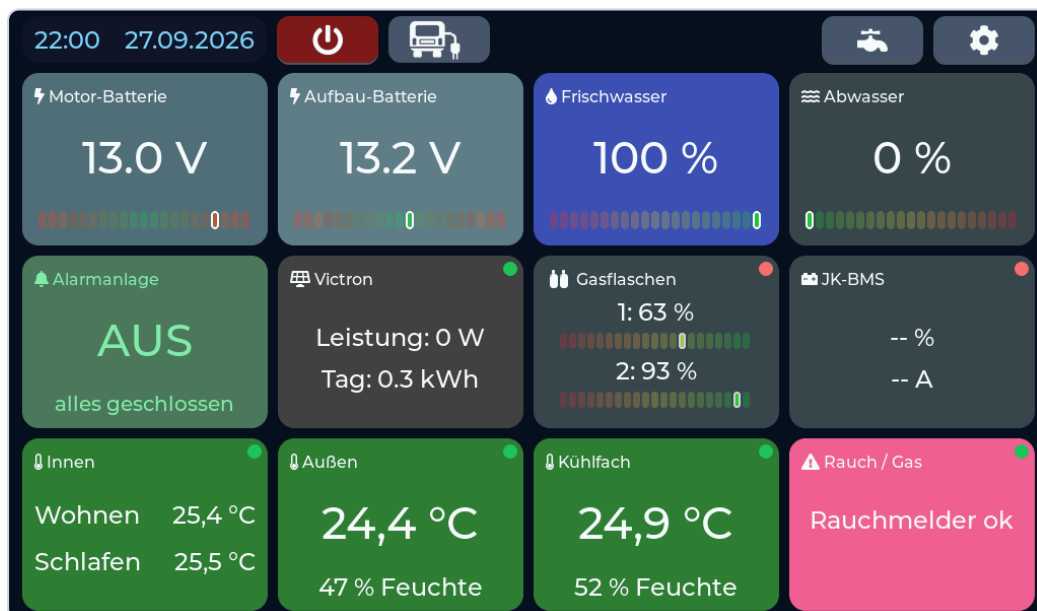
1. Erster Start und WLAN

1. Nach dem Einschalten sucht das Display nach WLAN-Netzen und zeigt sie als Liste an.
2. Netz antippen, das Passwort über die Bildschirmtastatur eingeben und **Verbinden** drücken. Mit der Taste **↵** erreichst du Umlaute und Sonderzeichen.
3. Nach der Verbindung wechselt das Display automatisch zur Startseite. Das WLAN wird gespeichert und beim nächsten Start selbst verbunden.

Datum und Uhrzeit kommen automatisch aus dem Internet. Ohne WLAN zeigt die Uhr „--:--“.

Wird das WLAN nicht gefunden, erscheint oben im roten Meldungsfeld „Kein WLAN“. Ein anderes Netz richtest du unter **Setup** → **WLAN-Einstellungen** ein, dort gibt es auch **WLAN löschen**.

2. Die Startseite



Die Startseite mit 12 Kacheln

Die **Kopfzeile** enthält von links nach rechts:

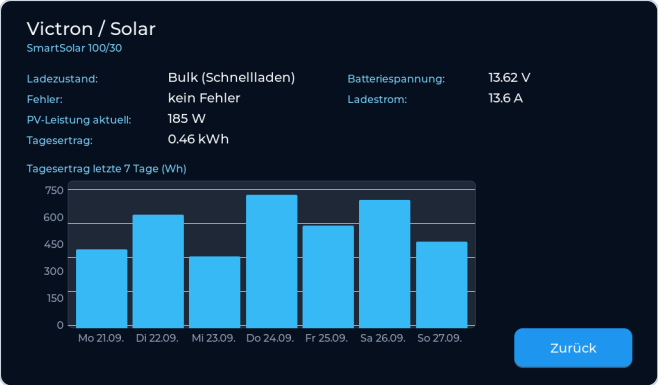
Feld	Bedeutung
Uhrzeit und Datum	aus dem Internet (WLAN)
rote Taste 	Display ausschalten (Abschnitt 9)
Landstrom (Wohnmobil mit Stecker)	gelb = 230-V-Landstrom liegt an (Netzkontrolle vom EBL), grau = kein Landstrom oder Steuerplatine nicht erreichbar
rotes Meldungsfeld	erscheint nur bei einer Störung, z. B. „Steuerplatine nicht erreichbar“, „Kein WLAN“, „Sensor offline: Name“, „Sirene: Kurzschluss oder Leitung offen“. Mehrere Meldungen wechseln alle 3 s, mit „(1/3)“.
Wasserhahn	Wasserpumpe: grün = frei, grau = gesperrt. Antippen fragt „Pumpe ein/aus?“. Bei scharfer Alarmanlage ist die Pumpe automatisch gesperrt.
Zahnrad	Setup

Darunter liegen 12 Kacheln:

Motor-Batterie Spannung	Aufbau-Batterie Spannung	Frischwasser Füllstand %	Abwasser Füllstand %
Alarmanlage Zustand, Tippen = PIN	Victron / Solar Leistung, Tagesertrag	Gas Flasche 1 und 2 in %	JK-BMS Ladezustand, Strom
Temperatur innen °C, Luftfeuchte; mit 2 Sensoren Wohnen/Schlafen	Temperatur außen °C, Luftfeuchte	Kühlschrank °C	Rauch / Gas Melder-Zustand

- **Rote Kachel:** Ein eingestellter Grenzwert ist verletzt, zum Beispiel Frischwasser unter der Warnschwelle oder die Temperatur zu hoch.
- **Roter Punkt** auf Temperatur-Kacheln: seit 10 Minuten keine Daten vom Sensor. Bei Rauch/Gas: Ein Melder ist nicht erreichbar.
- „-- %“: Es liegt kein gültiger Messwert vor, zum Beispiel weil kein Sensor zugeordnet ist.
- **Antippen:** *Alarmanlage* öffnet den PIN-Dialog. *Victron*, *JK-BMS* und *Temperatur innen* öffnen eine Detailseite mit allen Werten (innen: Wohn- und Schlafbereich mit Feuchte, Batterie und letzter Meldung), bei Victron mit dem Tagesertrag der letzten 7 Tage. Zurück geht es über **Zurück**.
- Namen und Farben der Kacheln lassen sich im Setup ändern (Abschnitt 4).

Die Kacheln Motor- und Aufbau-Batterie zeigen zurzeit noch Platzhalterwerte, weil die Spannungsmessung noch nicht angeschlossen ist.



Detailseite Victron / Solar mit 7-Tage-Verlauf (Beispielwerte)



Detailseite JK-BMS mit Zellspannungen (Beispielwerte)

3. Alarmanlage



PIN-Dialog: links Ziffernblock, rechts die Sensoren, unten Nachtmodus

Die Alarmanlage überwacht Zigbee-Sensoren: Tür/Fenster, Bewegung und Wasser. Bis zu 12 Sensoren sind möglich. Tippe auf die Kachel **Alarmanlage**, um den PIN-Dialog zu öffnen:

- **Links** ist der Ziffernblock. Die letzte Taste heißt **Scharf** oder **Aus**, je nach Zustand.
- **Rechts** steht die Liste der Sensoren mit Farben:
 - grün: in Ordnung
 - rot: offen, Bewegung oder Alarm
 - gelb: Batterie schwach
 - grau: keine Verbindung oder im Nachtmodus ausgeblendet
- Der Schalter **Nachtmodus** steht beim Öffnen immer auf „aus“ (blau). Auf „ein“ (grün) stellen, *bevor* du die PIN eingibst.

Scharf schalten

Modus	Verhalten
Normal	Die Anlage wird nach der Verlassenszeit scharf (30–120 s). Der Summer piept jede Sekunde, in den letzten 10 s doppelt, und beim Scharfwerden einmal lang.
Nachtmodus	Sofort scharf. Bewegungsmelder werden ignoriert , damit du dich im Fahrzeug bewegen kannst.

Normal scharf (nicht Nachtmodus): Während der Verlassenszeit bleibt das Display an und zeigt den Countdown. Sobald die Anlage scharf ist, wird die **Wasserpumpe gesperrt** (Symbol grau) und das Display geht **2 s später ganz aus** – die Beleuchtung wird abgeschaltet, das spart Strom. Der Näherungssensor ruht. **Eine Berührung weckt das Display jederzeit**, danach gilt die eingestellte Ruhezeit. Beim Ausschalten der Anlage gilt wieder die vorherige Pumpeneinstellung. Im **Nachtmodus** bleiben Pumpe und Display wie gewohnt.

Ist beim Scharfschalten noch etwas offen oder ohne Verbindung, kommt ein Hinweis aufs Handy. Offene Kontakte werden erst überwacht, wenn sie einmal geschlossen wurden.

Auslösen

- **Sofort-Sensoren** lösen direkt Alarm aus. Du bekommst eine Push-Nachricht mit dem Namen des Sensors.
- **Verzögerte Sensoren**, zum Beispiel die Eingangstür, starten die **Eingangszeit** (30–120 s). Der Summer piept schnell. Wird in dieser Zeit nicht mit der PIN entschärft, löst der Alarm aus.
- Sobald die Eingangszeit läuft oder der Alarm auslöst, wird das Display **sofort hell** und die **PIN-Eingabe öffnet sich** – zum schnellen Ausschalten.
- Die Kachel zeigt den Countdown „Scharf in ...“ bzw. „Alarm in ...“ und den Namen des auslösenden Sensors.
- Ein ausgelöster Alarm bleibt bestehen, bis die Anlage mit der PIN ausgeschaltet wird. Die Tür wieder zu schließen genügt nicht.

Sirene

Beim Auslösen laufen die unter **Setup** → **Alarmanlage** → **Sirene** gewählten Sirenen: der **Ausgang der Steuerplatine** (nur Steuerplatine V2) und/oder eine **Zigbee-Sirene**. Ein Alarmzyklus dauert 25–30 s (Vorgabe für Kfz-Alarmanlagen, ECE R116). Ein weiterer Zyklus startet nur bei einem **erneuten Eingriff** – also einer neuen Meldung eines Alarmsensors nach Ende des vorigen Zyklus –, insgesamt höchstens 10 Zyklen. Beim Ausschalten der Anlage mit der PIN verstummt die Sirene sofort.

PIN

Es gibt eine einzige 4-stellige PIN, ab Werk **0000**. Sie gilt für die Alarmanlage und für die **Setup-Sperre**: Solange die Anlage an ist, öffnet sich das Setup nur mit PIN. Die PIN änderst du unter **Setup** → **Alarmanlage**.

Rauch- und Gasmelder gehören nicht zur Alarmanlage. Sie werden **rund um die Uhr** überwacht, auch wenn die Anlage aus ist.

4. Das Setup-Menü – Grundregeln

Das Setup öffnest du über das **Zahnrad** oben rechts. Links stehen die Kacheln in derselben Reihenfolge wie auf der Startseite, rechts die Systemeinstellungen.

- **Es gibt keine Speichern-Taste.** Regler, Auswahllisten und Schalter speichern sofort. Textfelder speichern beim Schließen der Tastatur und beim Verlassen der Seite.
- **Test senden** neben einem Grenzwert schickt sofort eine Probe-Nachricht aufs Handy.
- **Kachelname: ...** rechts neben dem Titel ändert den Namen der Kachel (max. 20 Zeichen). **Standard** stellt den ursprünglichen Namen wieder her.
- Die **Farbauswahl** unten in der Mitte ändert die Farbe der Kachel.
- **Abfrage-Intervall:** wie oft ein Grenzwert geprüft wird. **Melde-Intervall:** wie oft bei anhaltender Überschreitung erneut eine Nachricht kommt.
- **Zurück** unten rechts führt zur vorherigen Seite.

5. Setup: Kacheln

Motor-Batterie / Aufbau-Batterie

Minimum und Maximum der Spannung mit Warnung, dazu Abfrage- und Melde-Intervall. Die Messung ist noch nicht angeschlossen (siehe Abschnitt 2).

Frischwasser

- **Geber** (Auswahl unten): **Originalgeber** (Stabsonde des LT 100, Standard) oder **Ultraschall**. Der Originalgeber geht nur mit der Steuerplatine V2 und den Jumpfern J12/J13 rechts („ORIG“); sonst zeigt die Statuszeile einen Hinweis und das Display bleibt beim Ultraschall. Beim Originalgeber zeigt die Statuszeile den Zustand der vier Stäbe (trocken / feucht / nass).
- **Ultraschallsensor:** Es funktionieren die üblichen wasserdichten Typen **AJ-SR04M** und **JSN-SR04M-2 – ohne Löten**, so wie sie geliefert werden. Die Steuerplatine erkennt die Betriebsart selbst (mit gebrückter R19 seriell, ohne Brücke Trigger/Echo); das dauert nach dem Einschalten bis zu 15 Sekunden.
- **Warnschwelle:** Nachricht, wenn der Füllstand darunter fällt.
- **Abgleich** des Ultraschallsensors:
 - Bei **leerem** Tank beim Regler „Abstand bei leerem Tank“ auf **Messwert** tippen.
 - Bei **vollem** Tank dasselbe beim Regler „Abstand bei vollem Tank“.
 - Alternativ die Abstände in mm mit den Reglern einstellen. Der Wert für „leer“ muss größer sein als für „voll“.
- Die **Statuszeile** unten zeigt jede Sekunde den Füllstand und den gemessenen Abstand in mm.

Abwasser

Warnschwelle: Nachricht, wenn der Füllstand sie übersteigt. Die Anzeige springt in Stufen 0/25/50/75/100 %. Die Statuszeile zeigt für jeden Stab „nass“, „feucht“ oder „trocken“ und die gemessene Spannung.

Alarmanlage

Alarmanlage

Neuen PIN (4 Ziffern) eingeben und speichern. Gilt für Alarmanlage und Setup-Sperre.
Eigener PIN ist gesetzt.

123456789Löschen0Speichern

Zigbee-Sensoren

Zeit zum Verlassen (nach Scharf): 33 s

Zeit zum Betreten (verzögerte Tür): 35 s

Sofort: 5 · Verzögert: Eingangstüre (35 s)

Kachelname ändern

Sirene

Zurück

Setup Alarmanlage: PIN, Verlassens- und Eingangszeit, Zigbee-Sensoren, Sirene

- Neue PIN eingeben (4 Ziffern).
- **Verlassens- und Eingangszeit** einstellen (30–120 s).
- **Zigbee-Sensoren** : Für jeden Sensor festlegen, ob er **sofort** oder **verzögert** auslöst oder nicht zur Anlage gehört.
- **Sirene** :
 - **Ausgang Steuerplatine** an/aus. Nur schaltbar, wenn eine Steuerplatine **V2** erkannt ist. Nur dann wird der Ausgang auch auf Kurzschluss und offene Leitung überwacht.
 - **Zigbee-Sirene**: Zigbee-Sirenen, Rauchmelder mit Sirenenfunktion oder eine Zigbee-Steckdose mit angeschlossener Sirene. Einfache Rauchmelder (z. B. Tuya TS0205) können das nicht.
 - **Dauer je Alarmzyklus** 25–30 s und **Wiederholung bei erneutem Eingriff** (keine bis 9, zusammen höchstens 10 Zyklen).
 - **Test 1 s** lässt alle gewählten Sirenen kurz ertönen.
 - Der farbige Kasten unten zeigt die erkannte Platine: grün „Steuerplatine V2: Sirenenausgang vorhanden“, orange „Steuerplatine V1: kein Sirenenausgang – nur Zigbee“, grau „nicht erkannt“.

Victron Laderegler

Victron Laderegler

Bluetooth-Empfang der Solarwerte (Leistung und Tagesertrag).

Empfang aktiv: ☒

Laderegler (per Suche wählen):

Gespeichert: 05:57:D2:7E:D5:E4

Entschlüsselungs-Schlüssel (32 Zeichen, Hex):

(ausgeblendet)

Mit Handy scannen:



Schlüssel holen: In der VictronConnect-App den Laderegler öffnen, Zahnrad, oben rechts drei Punkte (Produktinfo), dort »Instant Readout via Bluetooth« einschalten und den Schlüssel (32 Zeichen) kopieren. Am einfachsten per QR-Code und Webseite einfügen oder hier eintippen (OK speichert). "Daten löschen" entfernt den Schlüssel und schaltet den Empfang aus.

Kachelname ändern Farbauswahl Kachel Zurück

Daten löschen Geräte suchen

Setup Victron: Gerät wählen, Schlüssel eintragen oder per QR-Code am Handy (Schlüssel im Bild ausgeblendet)

1. **Geräte suchen** und den Laderegler auswählen.
2. Den **Entschlüsselungs-Schlüssel** eintragen (32 Zeichen). Du findest ihn in der VictronConnect-App unter Produkt-Info → „Instant Readout“.
3. Bequemer: den QR-Code „**Mit Handy scannen**“ nutzen und den Schlüssel am Handy einfügen (Abschnitt 8).

Empfang aktiv schaltet die Abfrage an und aus. **Daten löschen** entfernt die Zuordnung.

Gas (Mopeka)

- **Sensoren suchen** : sucht bis zu 90 s und ordnet die ersten zwei gefundenen Sensoren den Flaschen 1 und 2 zu. **Nah an die Flaschen gehen**, weil die Sensoren nur wenige Meter weit funken.
- Über die Auswahllisten lässt sich die Zuordnung tauschen. Adresse und Höhe sind dieselben wie in der Mopeka-App unter „Additional info“. Tipp: Den Knopf am Sensor drücken, dann steht er oben in der Liste.
- **Zuordnung löschen** entfernt beide Sensoren. **Bluetooth-Empfang aktiv** schaltet beide Flaschen an und aus.
- **Weitere Parameter** :
 - Flaschengröße sowie Höhe für voll und leer.
 - Abgleich über „App zeigt (%)“: Den Wert aus der Mopeka-App eingeben, das Display rechnet „voll“ passend um.
 - Füllstand-Warnung, wenn **alle** Flaschen darunter fallen (0 = aus).
 - Batterie-Warnung für die Sensoren.

JK-BMS (Aufbau-Batterie)

Mit **JK-BMS suchen** das BMS finden oder die Bluetooth-Adresse eintragen. Das Passwort ist ab Werk **123456**. Dazu kommen die Warnung bei niedrigem Ladezustand, das Abfrage-Intervall und der Schalter **Bluetooth-Empfang aktiv**. Die Kachel zeigt eine Detailseite mit allen 12 Zellen, Temperaturen und dem Zustand von Laden, Entladen und Balancer.

Temperatur innen / außen / Kühlschrank

Den **Sensor** für die Kachel auswählen – einen Zigbee-Sensor oder einen fest verbauten Fühler „Fest verbaut 1, 2 ...“ (DS18B20 an der Steuerplatine, in Klammern die aktuelle Temperatur zum Erkennen) –, Grenzwerte „unter“ und „über“ für Push-Nachrichten einstellen und eine Farbe wählen. „Temperatur innen“ hat zwei Auswahlfelder: **Wohnbereich** und **Schlafbereich**; die Grenzwerte gelten für beide. Die festen Fühler werden über ihre Seriennummer zugeordnet – es ist egal, an welcher Klemme sie stecken. Mehrere Fühler dürfen auch zusammen an einer Klemme hängen.

Rauch- / Gasmelder

Bis zu **zwei Zigbee-Melder** auswählen und die Batterie-Warnung einstellen. Bei Rauch oder Gas kommt jederzeit „ALARM Rauch/Gas“ aufs Handy, danach „Entwarnung“.

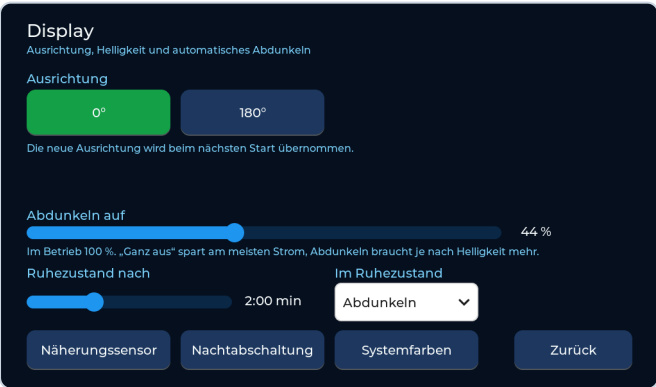
6. Setup: System

Menüpunkt	Funktion
Allgemein	• Summer an/aus, mit Test . Der Summer piept bei der Alarmanlage während der Verlassens- und der Eingangszeit. • Zeitserver auswählen (z. B. Pool Deutschland), Jetzt sync. stellt die Uhr sofort. • Freischaltung : Chip-ID, Freigabecode und Eingabe des Freischaltcodes (Abschnitt 11). • Update : neue Firmware-Version von GitHub installieren (Abschnitt 12). • Pumpenrelais Haltestrom (nur Steuerplatine V2): 100 % / 63 % / 49 % / 42 %. Das Relais zieht immer mit vollem Strom an und hält danach mit weniger Strom (ALQ312: 17 → 7–10 mA). Brummt oder flattert das Relais, eine Stufe höher stellen. Bei V1 bleibt es beim vollen Strom.
WLAN-Einstellungen	Verbindungsinfo (Netz, IP-Adresse), anderes Netz wählen, WLAN löschen , Neu starten .
Zigbee-Geräte	• Zigbee aktiv an/aus. • Geräte suchen : öffnet das Netz zum Anlernen. Den neuen Sensor in den Kopplungsmodus bringen, meist durch langes Drücken der Taste am Sensor. • Gerät antippen: Namen vergeben, Typ ändern (Temperatur, Tür/Fenster, Bewegung, Wasser, Rauch, Schalter, Taster, Sonstiges, Sirene), Neu einlesen (danach bis zu 60 s Zeit, am Sensor die Taste zu drücken; Anzeige „Sensor erkannt“ → „Einlesen erfolgreich“) oder Gerät löschen . • Die Statuszeile zeigt, ob der H2 verbunden ist. Während der Suche ruht Bluetooth.
Push-Benachrichtigungen	Telegram einrichten, siehe Abschnitt 7.
Display	• Ausrichtung 0° oder 180°, wirkt nach Jetzt neu starten . • Ruhezustand nach (Schieberegler 30 s bis 5 min): so lange bleibt das Display nach der letzten Berührung hell. Im Betrieb leuchtet es mit 100 %. • Abdunkeln auf: Helligkeit im Ruhezustand. Die Hintergrundbeleuchtung wird wirklich heruntergeregelt, beim Ziehen am Regler sieht man die Helligkeit sofort. • Im Ruhezustand: Abdunkeln (Display bleibt schwach sichtbar, etwas mehr Verbrauch, z. B. am Landstrom) oder Ganz aus (Beleuchtung aus, sparsamste Einstellung). Eine Berührung weckt das Display immer, in jedem Zustand; der Näherungssensor weckt nur außerhalb von Nachtabstaltung und scharfer Alarmanlage.

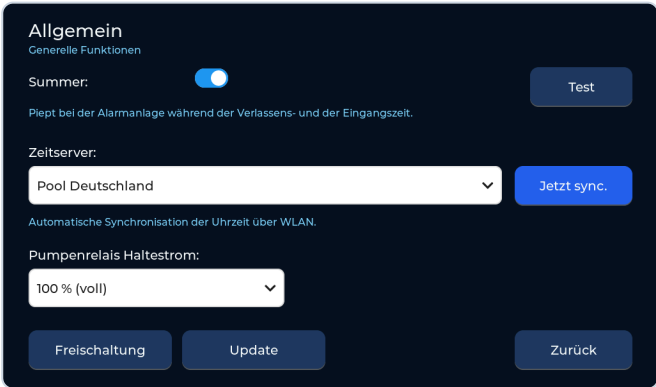
	• Nachtabstaltung : im eingestellten Zeitfenster (z. B. 22:00 bis 06:00 Uhr) geht das Display nach der Ruhezeit ganz aus. Nachts weckt nur eine Berührung, nicht der Näherungssensor. Bei Alarm wird es immer hell. Nur mit gestellter Uhrzeit. • Systemfarben : Farben der Menüs und Tasten. • Näherungssensor : Wecken per Sensor an/aus und der Abstand (20–150 cm). Steht jemand näher vor dem Display, wird es hell wie bei einer Berührung und bleibt hell, solange die Person davor steht. Die Zeile „Messung jetzt“ zeigt den gemessenen Abstand zum Einstellen.
Simulation	Testwerte für Batterien und Tanks eingeben, um Anzeige und Warnungen auszuprobieren. Nach einem Neustart gelten wieder die echten Werte.
System-Info	Speicherbelegung, Laufzeit und Firmware-Stand. Die Zeile „ Steuerplatine “ zeigt die erkannte Platine (V1, V2 oder „nicht erkannt“). Die Zeile „Display“ zeigt den Zustand der Beleuchtung. Licht-Test probiert nacheinander mehrere Helligkeitsstufen (je 3 s) und stellt danach wieder hell ein.



Zigbee-Geräte: nach Kategorien sortiert, mit Kachel, Messwerten, Batterie und letzter Meldung



Setup Display



Setup Allgemein (Summer, Zeitserver, Freischaltung, Update)

7. Push-Nachrichten aufs Handy (Telegram)

Push-Benachrichtigungen
Push-Benachrichtigungen aktiv: ☒

Daten löschen

Bot-Token:
(ausgeblendet)

Chat-ID:
(ausgeblendet)

Chat-ID holen Test senden

Mit Handy scannen:

So funktioniert es: 1) In Telegram "BotFather" suchen, /newbot senden -> Bot-Token erhalten und unten eintragen. 2) Den eigenen Bot in Telegram öffnen und ihm einmal "Start" bzw. eine Nachricht schicken - erst danach kennt Telegram den Chat. 3) Hier auf "Chat-ID holen" drücken, die Chat-ID wird automatisch eingetragen. 4) Aktivieren und "Test senden" drücken. Alles wird sofort gespeichert.

Zurück

Setup Push-Benachrichtigungen (Bot-Token und Chat-ID im Bild ausgeblendet)

1. In Telegram den Kontakt **@BotFather** öffnen, **/newbot** senden und einen Namen vergeben. Du erhältst einen **Bot-Token**.
2. Unter **Setup** → **Push-Benachrichtigungen** den Bot-Token eintragen. Einfacher geht es per Handy: QR-Code „Mit Handy scannen“, siehe Abschnitt 8.
3. Deinem neuen Bot in Telegram eine beliebige Nachricht schicken, dann **Chat-ID holen** drücken.
4. **Push-Benachrichtigungen aktiv** einschalten und mit **Test senden** prüfen.

Nachricht	Wann
ALARM: „Name“ hat ausgelöst!	Alarmanlage ausgelöst (sofort oder nach der Verzögerung)
Hinweis Alarmanlage: offen / ohne Verbindung	beim Scharfschalten
ALARM Rauch/Gas / Entwarnung	rund um die Uhr
Warnung Frischwasser / Abwasser	Warnschwelle unter- bzw. überschritten
Warnung Gas: Flasche fast leer	alle Flaschen unter der Grenze
Temperatur unter / über Grenzwert	je Temperatursensor
Batterie schwach	Zigbee-Sensoren, Gassensoren, JK-BMS-Ladezustand
„Name“ meldet sich seit ... h nicht mehr	Alarm- oder Rauchmelder ohne Verbindung

Daten löschen entfernt Token und Chat-ID.

8. Einstellen per Handy (Webseite)

Lange Schlüssel tippt man bequemer am Handy. Auf den Seiten **Push-Benachrichtigungen** und **Victron** zeigt das Display einen QR-Code „Mit Handy scannen“:

- Scannen öffnet eine Webseite auf dem Display, zum Beispiel `http://192.168.x.x/`. Das Handy muss dafür **im selben WLAN** sein.
- Dort Bot-Token, Chat-ID bzw. den Victron-Schlüssel eintragen und speichern.

Während einer Bluetooth-Suche ist die Webseite kurz nicht erreichbar.

Unter `http://192.168.x.x/screenshot` liefert das Display ein Bildschirmfoto der aktuellen Seite (praktisch für Fragen an den Support).

9. Display ausschalten

Die rote Taste  neben dem Datum öffnet die Abfrage „Display ausschalten?“. Nach dem Bestätigen geht das Display in den Tiefschlaf und die Beleuchtung wird abgeschaltet. **Eine Berührung** weckt es wieder, dabei startet es neu. Der H2 läuft während des Tiefschlafs weiter.

Im Tiefschlaf überwacht das Display nichts: keine Alarmanlage, keine Push-Nachrichten.

10. Hilfe bei Problemen

Anzeige	Ursache / Abhilfe
Kachel zeigt „-- %“	Kein gültiger Messwert. Die Statuszeile auf der Setup-Seite der Kachel zeigt die Ursache.
„Keine Antwort vom H2 (Tanksensoren)“	USB-Kabel Display ↔ H2 prüfen: am Display Buchse „USB“, am H2 Buchse „UART“.
„Ultraschallsensor: kein Messwert“	Verdrahtung Pins 11/12 und Versorgung 5V/G prüfen, Stecker der Sonde an der Sensorplatine prüfen. Die Sonde braucht eine Fläche (Wasser, Wand) in 25 cm bis 6 m Abstand – ins Leere gerichtet gibt es keinen Messwert.
Abwasser zeigt falsche Stufe	Setup → Abwasser: Welcher Stab ist „nass“? Zuordnung der Adern zu Pin 1–4 prüfen.
Gasflasche „-- %“	Sensor außer Reichweite oder Batterie leer. Suche nah an der Flasche wiederholen.
JK-BMS „Warte auf BMS-Daten...“	Handy-App vom BMS trennen, Abstand verringern.
Meldung „Kein WLAN“	Router bzw. Hotspot einschalten, oder unter WLAN-Einstellungen ein neues Netz einrichten.
Uhr zeigt „--:--“	Kein WLAN. Setup → Allgemein → Jetzt sync.
Meldung „Steuerplatine nicht erreichbar“	USB-Kabel Display ↔ H2 prüfen (Display „USB“, H2 „UART“) und 12 V an ST1.
Meldung „Sirene: Kurzschluss oder Leitung offen“	Sirenenkabel an der Klemme „SIRENE“ prüfen. Die Sirene darf höchstens ca. 350 mA ziehen. Die Meldung kommt nur, wenn „Ausgang Steuerplatine“ eingeschaltet ist.
Wasserhahn lässt sich nicht einschalten	Alarmanlage scharf (Pumpe gesperrt) oder „Steuerplatine nicht gefunden“ – Steuerplatine und Relaisplatine prüfen.
„Näherungssensor antwortet nicht“	Kabel am I2C-Anschluss (3V3, GND, SDA, SCL) prüfen. Die Funktion lässt sich unter Setup → Display → Näherungssensor ausschalten.
Display wird nicht hell, wenn man davor steht	Setup → Display → Näherungssensor: Abstand größer stellen, Loch im Rahmen frei halten. Der Sensor sieht nur geradeaus.
Setup lässt sich nicht öffnen	Die Alarmanlage ist an: PIN eingeben.

11. Testzeit und Freischaltung

Beim ersten Start zeigt das Display die Seite **Freischaltung** mit **Chip-ID** und **Freigabecode** sowie der fertigen Zeile zum Freischalten, z. B. AA:BB:CC:DD:EE:FF 1234.

- **Test starten (72 Std.)** : Das Display läuft 72 **Betriebsstunden** ohne Einschränkung. Ohne Strom steht die Zeit still. Die restliche Zeit steht oben im Meldungsfeld („Testversion: noch ... Std.“).
- Nach Ablauf der Testzeit startet das Display neu und zeigt nur noch die Freischalt-Seite.
- **Freischaltcode** bestellen: Zeile vom Display beim Bezahlen angeben (siehe Anleitung auf GitHub) oder per E-Mail an **wohnmobil.display@gmail.com** schicken. Der 6-stellige Code kommt per E-Mail.
- Code rechts über den Ziffernblock eingeben und mit **OK** bestätigen. Während der Testzeit erreichst du die Seite über **Setup** → **Allgemein** → **Freischaltung**.
- Der Code gilt für dieses Display **für immer** – auch nach Updates oder einer Neuinstallation.

Nach jeder dritten falschen Eingabe ist die Eingabe für einige Stunden gesperrt (3, 6, 12, höchstens 24 Stunden).

12. Updates

Freigeschaltete Displays holen neue Versionen über WLAN: **Setup** → **Allgemein** → **Update**.

- Die Seite zeigt die installierte Version und sucht beim Öffnen bei GitHub nach einer neuen. Was sich geändert hat, steht darunter.
- **Installieren** lädt die neue Version (etwa 1 Minute) und startet das Display neu. Währenddessen das Display nicht ausschalten.
- Alle Einstellungen, Sensoren und die Freischaltung bleiben erhalten.
- Startet eine neue Version nicht richtig, kehrt das Display beim nächsten Start automatisch zur vorherigen Version zurück.